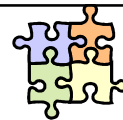


Sistemas y organizaciones

Modelos causales



Problemas sistémicos

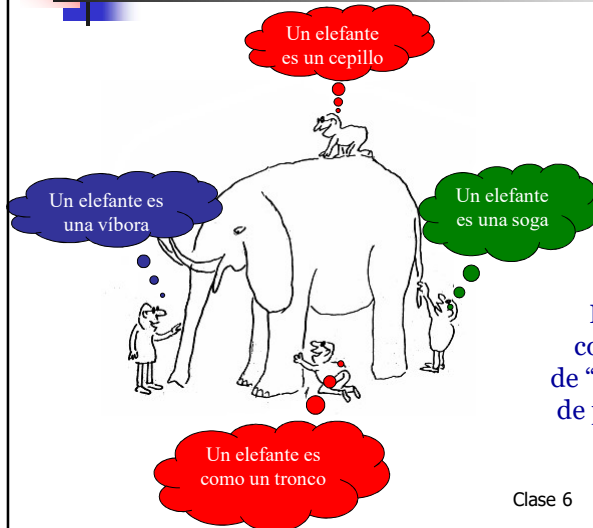


- Problemas **crónicos, recurrentes**,...
- Larga historia de **soluciones fallidas** e interpretaciones erróneas de las causas fundamentales del problema.
- Las **soluciones** parecen funcionar al principio, pero rápidamente se degradan y el **problema reaparece** magnificado,
- Las **relaciones de influencia** (causales) entre las **variables** representativas no son claras ni evidentes,
- El problema genera una **dinámica propia** que se modifica según ocurren **Eventos** significativos o se **interviene** para intentar resolverlo.

Clase 6

2

Perspectivas parciales



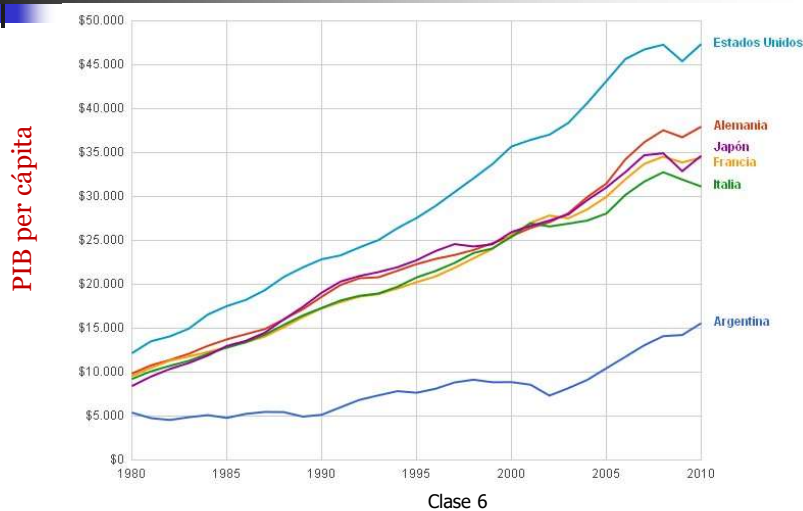
A menudo las soluciones propuestas a problemas complejos enfatizan una perspectiva simple y parcial.

La solución de un problema complejo requiere una forma de “mirarlo” distinta a la lógica de pensamiento que lo generó.

Clase 6

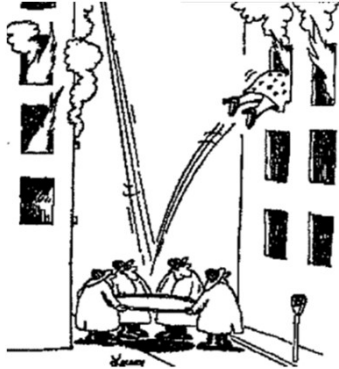
3

Producto interno por habitante



4

Soluciones que generan problemas



Sin una acabada comprensión de la génesis de un problema complejo las soluciones agravan el problema.

Soluciones peligrosas

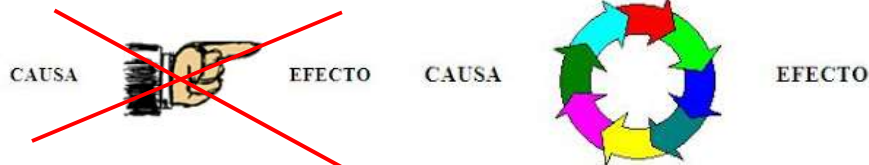
*Fomentar el consumo,
Promover el turismo,
Biocombustibles,
Subsidios al crédito,
Bajar los impuestos.*

Clase 6

5

Causalidad circular

Una relación **causal “circular”** expresa una recurrencia (al contrario que la estática y unidireccional relación entre una **causa** y su **efecto**)- como una secuencia dinámica y bidireccional donde el efecto “impregna” la causa primera, confirmándola o rectificándola mediante procesos de retroalimentación positivos o negativos. A través de esta recurrencia, la causa inicial –en la progresión y dinámica del proceso- se ve afectada.



Clase 6

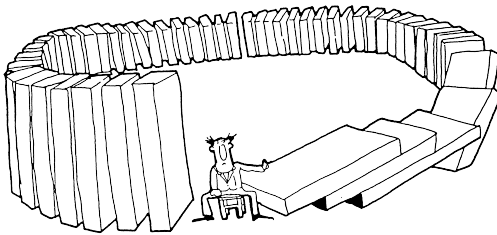
6

Distancia entre causa y efecto

Los beneficios de corto plazo son a menudo menores que los costos de largo plazo.

Muchas soluciones están motivadas por una perspectiva simplista que persigue obtener efectos demostrativos rápidos.

En los sistemas complejos existen una distancia considerable en tiempo y espacio entre efectos observables y las causas (acciones) que los producen.



Soluciones de corto plazo

Ganar siempre más
Ganar todo lo posible
Explotar al máximo los recursos
Gastar todo lo disponible
Consumir más
Vender más.

Clase 6

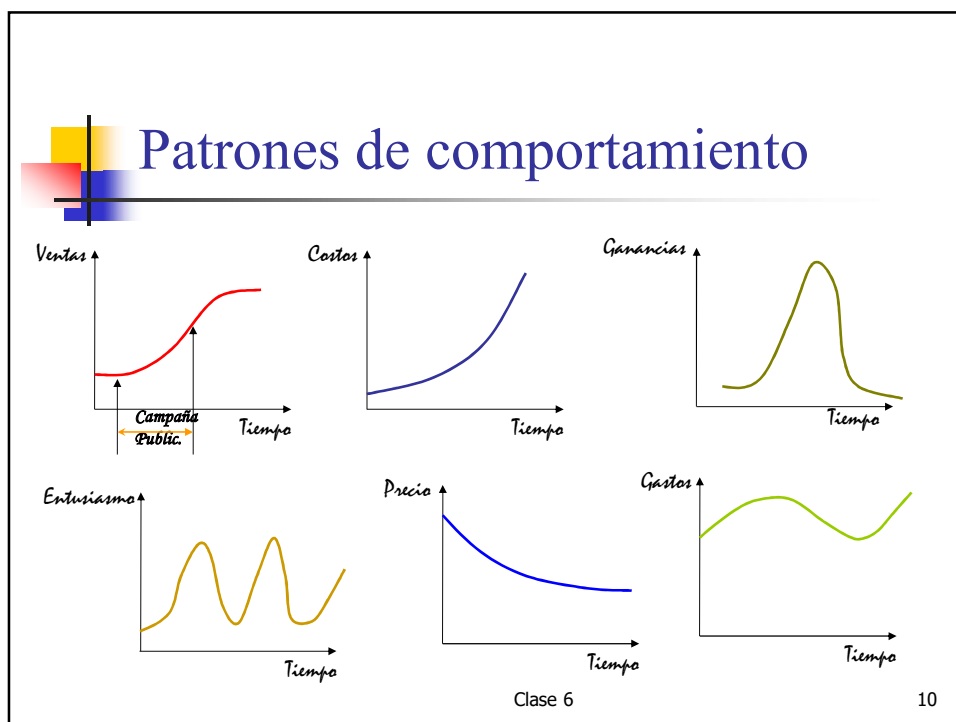
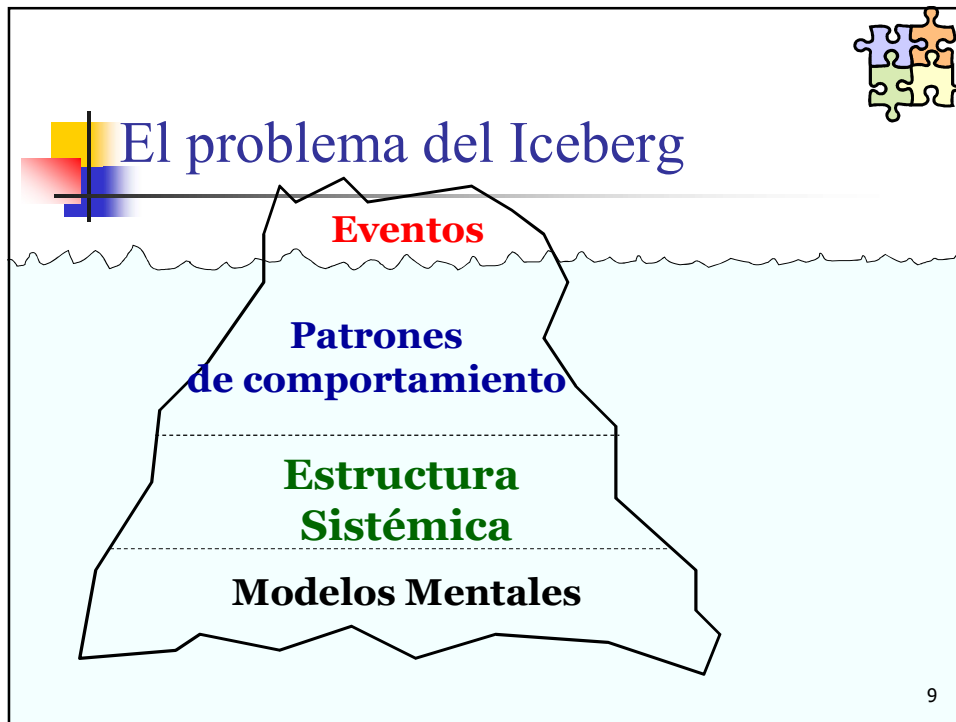
7

Círculos virtuosos/viciosos



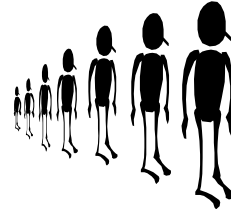
Clase 6

8



Dinámica de sistemas

- La característica fundamental que interesa considerar es la evolución en el tiempo (dinámica) de un sistema.
- ¿Qué variables se utilizan para describir el comportamiento del sistema?
- ¿Cuál es la génesis de la dinámica del sistema?
- ¿Cómo influye la estructura del sistema en ese comportamiento?
- Que tipo de relaciones causa-efecto afectan a las variables descriptivas del sistema.

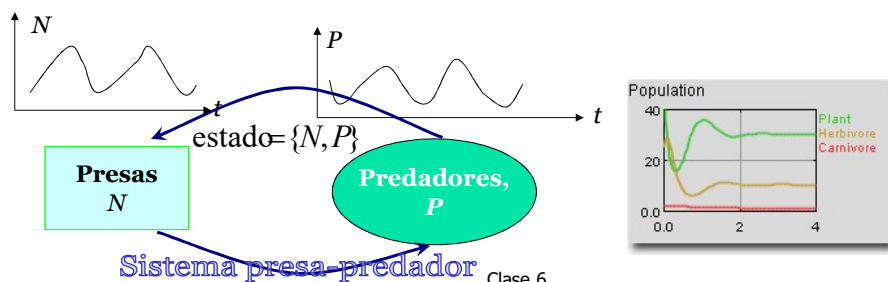


Clase 6

11

Concepto de estado

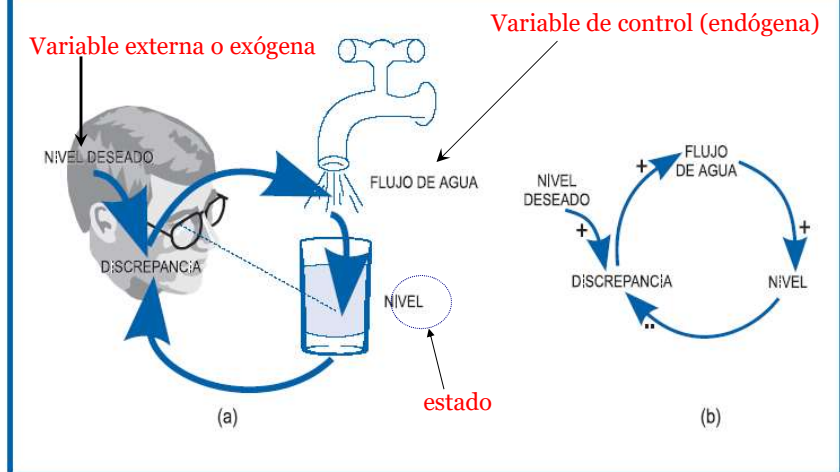
- **Estado del sistema.** Conjunto de variables que resume la situación del sistema a un dado instante de tiempo como el resultado (efecto) de situaciones anteriores y de eventos/acciones previas.
- **Ejemplo.** En el ajedrez, el estado del juego está resumido en la ubicación de las piezas de cada jugador en el tablero.



Clase 6

12

Relaciones Causa-efecto



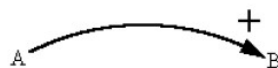
Clase 6

13

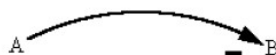
Influencias entre variables

Flujo de agua → **Nivel**

cuando un incremento de A, produce un incremento de B, o bien una disminución de A provoca una disminución de B, tendremos una relación positiva, lo representamos:



Y cuando un incremento de A, produce una disminución de B, o bien una disminución de A provoca un aumento de B, tendremos una relación negativa, lo representamos:

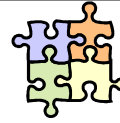


Clase 6

14



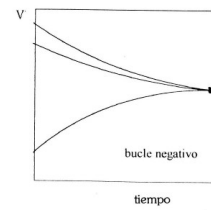
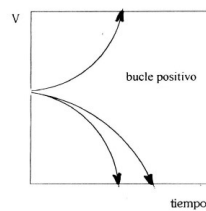
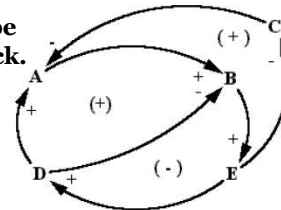
Retroalimentación (Bucle)



Una cadena cerrada de relaciones causales recibe el nombre de bucle, retroalimentación o feedback.

Un bucle con un número par de relaciones negativas se define como **positivo**. Tienden a desestabilizar el estado del sistema.

Cuando el número de relaciones negativas es impar el bucle se define como **negativo**. Este tipo de bucles tienden a estabilizar el comportamiento del sistema y propenden a que el sistema alcance determinadas metas u objetivos.

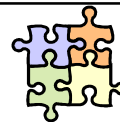


Clase 6

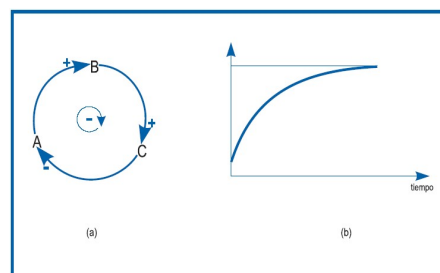
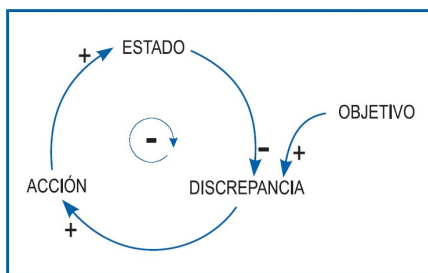
15



Retroalimentación negativa



Los sistemas donde domina la retroalimentación negativa son **estables**.



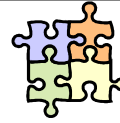
Ejemplos: sistema de refrigeración de un automóvil, isoterminia de los sistemas biológicos o fijación de precios según el equilibrio entre oferta y demanda.

Clase 6

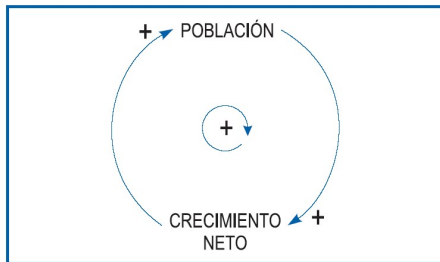
16



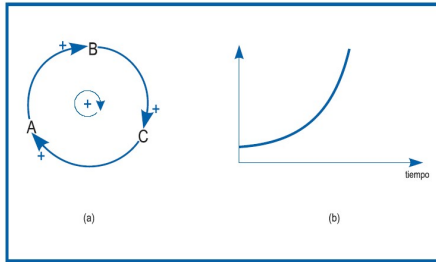
Retroalimentación positiva



Los sistemas donde domina la retroalimentación positiva son **inestables**.



EL CRECIMIENTO DE UNA POBLACIÓN COMO PROCESO DE REALIMENTACIÓN POSITIVA -



ESTRUCTURA DE REALIMENTACIÓN POSITIVA EN (a) Y COMPORTAMIENTO CORRESPONDIENTE EN (b) -

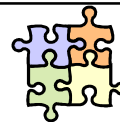
Ejemplos: efecto dominó, pánico bancario o contagio epidémico. La dinámica del sistema corresponde a un crecimiento exponencial o un colapso.

Clase 6

17



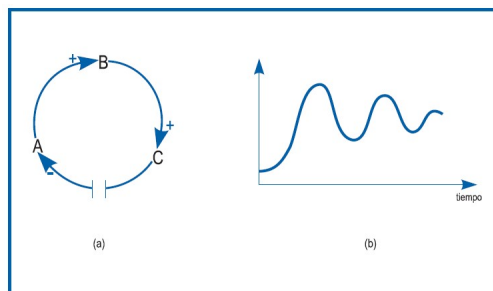
Efecto de los retardos



Los retrasos o demoras tienen un importante efecto en el comportamiento dinámico de un sistema.

En el caso de bucles con retroalimentación negativa, el retraso provoca un comportamiento oscilatorio.

En el caso de la retroalimentación positiva el retraso provoca una atenuación de la velocidad de cambio.



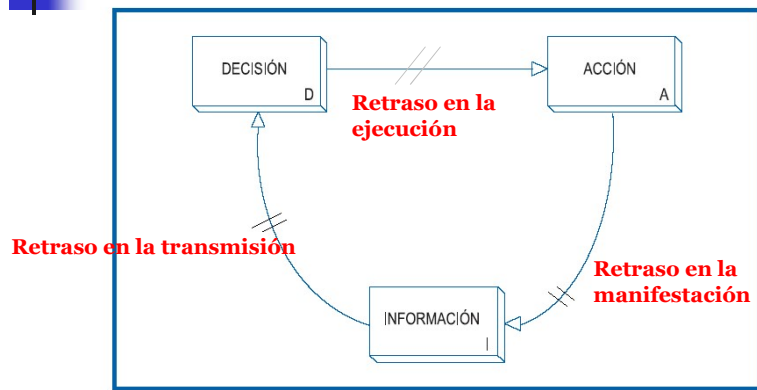
BUCLE DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA CON UN RETRASO Y COMPORTAMIENTO CORRESPONDIENTE -

Los retrasos en la transmisión de información generan políticas oscilatorias, y hasta contradictorias, en la toma de decisiones

Clase 6

18

Retardos en un bucle de decisión



ESTRUCTURA DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA EN EL PROCESO BÁSICO DE TOMA DE DECISIÓN

Clase 6

19

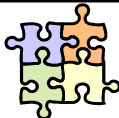
Sistemas complejos

Los bucles de realimentación positiva y negativa constituyen los ejemplos más simples de estructura de un sistema capaces de generar comportamiento de forma autónoma. Sin embargo, los sistemas con los que habitualmente nos encontramos no es frecuente que admitan una descripción en la que aparezca exclusivamente una de esas estructuras. Por el contrario, lo habitual es que nos encontremos con sistemas complejos en los que coexistan múltiples bucles de realimentación, tanto positivos como negativos. En tal caso el comportamiento resultante dependerá de cuáles de los bucles sean dominantes en cada momento.



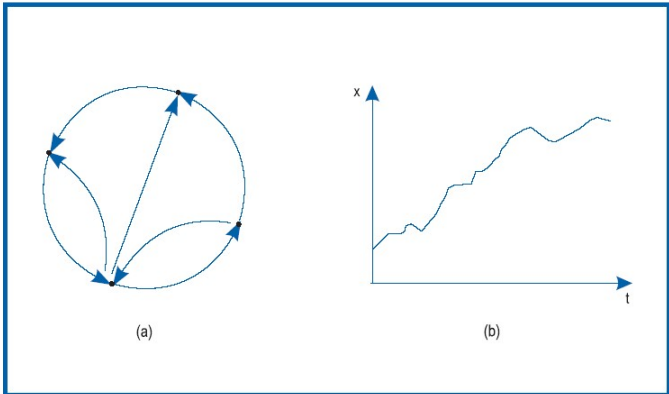
Clase 6

20

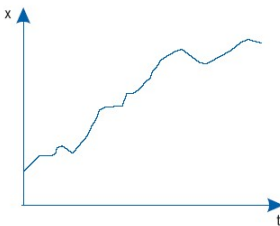




De la estructura al comportamiento



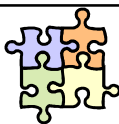
(a)



(b)

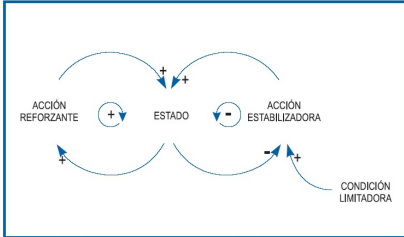
IMÁGENES BÁSICAS DE LA ESTRUCTURA (a)
Y DEL COMPORTAMIENTO (b) DE UN SISTEMA -

Clase 6 21

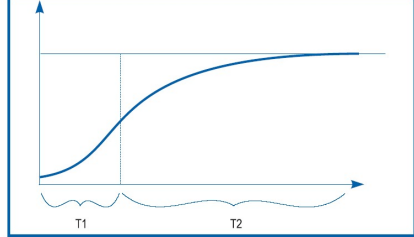




Dos bucles combinados



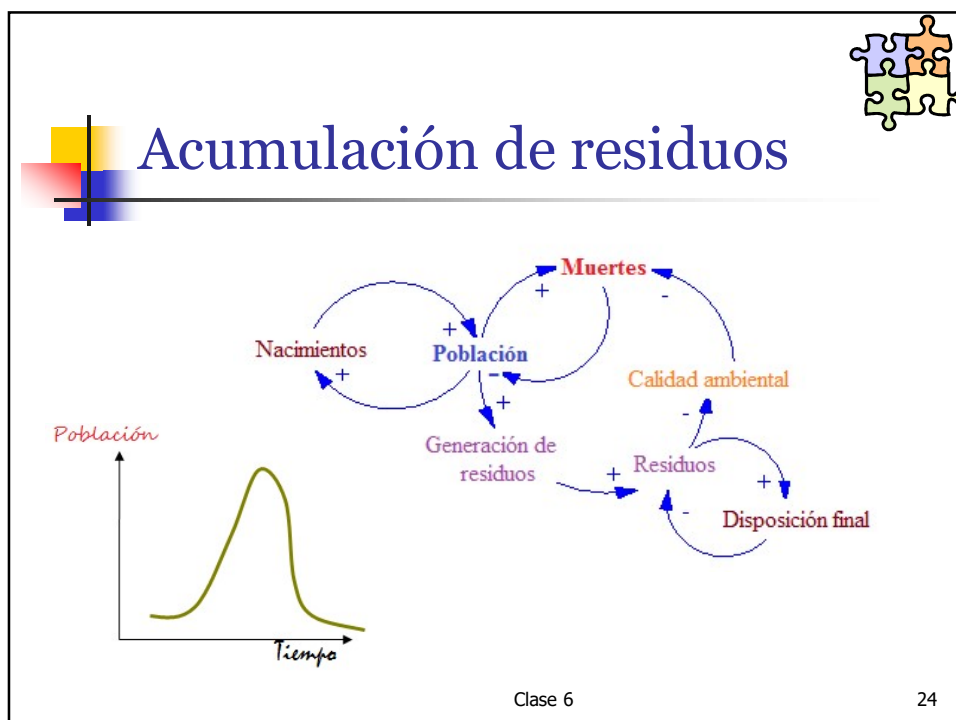
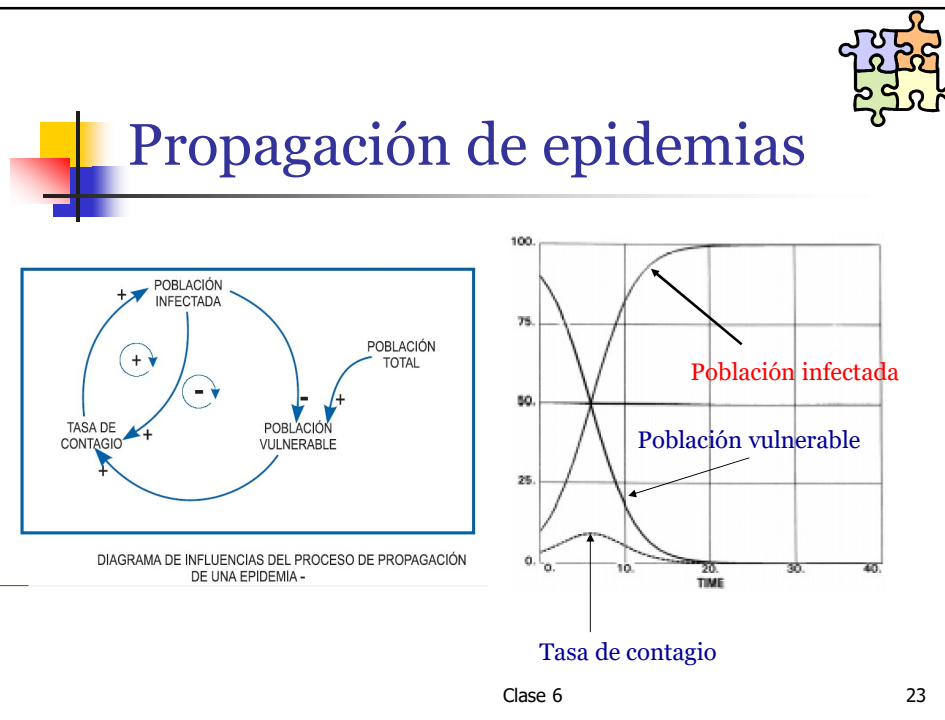
ESTRUCTURA FORMADA POR DOS BUCLES DE REALIMENTACIÓN,
UNO POSITIVO Y OTRO NEGATIVO -

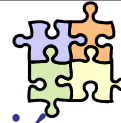


COMPORTAMIENTO SIGMOIDAL DE UN PROCESO CON DOS BUCLES
DE REALIMENTACIÓN, UNO POSITIVO Y OTRO NEGATIVO -

El número de procesos a los que se puede aplicar esta estructura de dos bucles es muy amplio y comprende desde la introducción de un nuevo producto en un mercado (con una fase inicial de implantación y gran crecimiento, y una fase final de saturación) hasta la introducción de una nueva población en un hábitat en el que inicialmente estaba ausente.

Pa 22





Factores limitativos: saturación

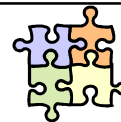
El factor limitativo de la dinámica es todo aquello que limita o restringe los procesos de crecimiento o colapso. Nada puede crecer o decrecer indefinidamente!

El factor limitativo es **dinámico**, en el crecimiento de una planta el factor limitativo puede ser hoy la escasez de agua, y mañana una vez resuelta, será la falta de nutrientes, y ... etc. Siempre existe un único factor limitativo.

La comprensión de la realidad proviene no sólo de percibir que el factor limitativo es esencial, sino también de entender que los cambios también modifican los elementos que forman en sistema. La relación entre una planta en crecimiento y el suelo, y entre el crecimiento económico y los recursos que lo sustentan es dinámica y en cambio permanente. Allí donde un factor deja de ser limitativo se produce el crecimiento y cambia la proporción entre los factores hasta que otro de ellos se convierte en limitativo. Modificar la atención hacia el próximo factor limitativo es avanzar en la comprensión real y a controlar con eficacia la evolución de los sistemas.

Clase 6

25



Los factores claves

Son los elementos del sistema que ejercen una influencia mayúscula en el comportamiento dinámico del sistema. Podemos utilizarlos para provocar grandes cambios en la evolución del estado sin excesivo esfuerzo.

No son evidentes ni fáciles de identificar.

¿Cuál sería un factor clave en la dinámica de una epidemia?

¿Cuál sería un factor clave para el control de natalidad en los países pobres?

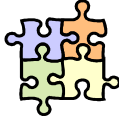
¿Cuál sería un factor clave en la dinámica de la migración desde el campo a las ciudades?

Esta incapacidad para percibir e interpretar cómo es el sistema y cuales son sus factores clave se traduce en un **comportamiento contraintuitivo** del mismo, de forma que nuestras acciones se realizan en el sentido equivocado.

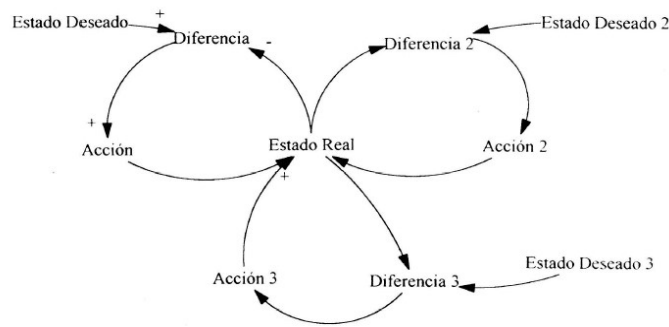
26



Hiper-estabilidad



Cuando un sistema está formado por múltiples bucles negativos, cualquier acción que intenta modificar un elemento no se ve contrarrestado sólo por el bucle en el que se halla dicho elemento, sino por todo el conjunto de bucles negativos que actúan en su apoyo, super-estabilizando el sistema.



```

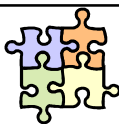
graph TD
    ED1[Estado Deseado 1] -- "+" --> D1[Diferencia 1]
    D1 -- "-" --> AR[Estado Real]
    AR -- "+" --> A1[Acción 1]
    A1 -- "-" --> ED1
    ED2[Estado Deseado 2] -- "+" --> D2[Diferencia 2]
    D2 -- "-" --> AR
    AR -- "+" --> A2[Acción 2]
    A2 -- "-" --> ED2
    ED3[Estado Deseado 3] -- "+" --> D3[Diferencia 3]
    D3 -- "-" --> AR
    AR -- "+" --> A3[Acción 3]
    A3 -- "-" --> ED3
  
```

Clase 6

27



Estructuras genéricas



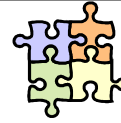
- Resistencia a los cambios,
- Erosión de objetivos,
- Adicción,
- Externalización del esfuerzo,
- Efectos secundarios,
- Efectos a corto y largo plazo.

Clase 6

28



Erosión de objetivos



Realizar la “acción” para acercar el estado real al estado deseado exige siempre un esfuerzo. Este esfuerzo requiere consumo de energía, tiempo, dinero, etc.

Es normal la aparición de una "contaminación" desde el Estado Real al Estado Deseado, es decir, el sistema intenta evitar el consumo de energía que le requiere hacer la Acción, y se replantea en primera instancia el Estado Deseado, ya que si éste coincidiese con el Estado Real, no necesitaría hacer ninguna Acción. Podemos ver esta "contaminación" en el esquema.



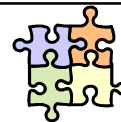
¿Como se erosiona el objetivo durante las dietas?

Clase 6

29



Factores externos



El elemento externo sirve de referencia o “ancla” al estado deseado para resistir las presiones del sistema a erosionarse.

La influencia externa plantea al sistema la disyuntiva: ¿Hago lo que puedo...
o lo que puedo...es lo que hago?

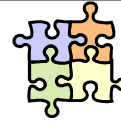
¿Es bueno o malo para un sistema plantearse “utopías”?

El factor externo puede exigir el sistema más allá de sus posibilidades y provocar su colapso.



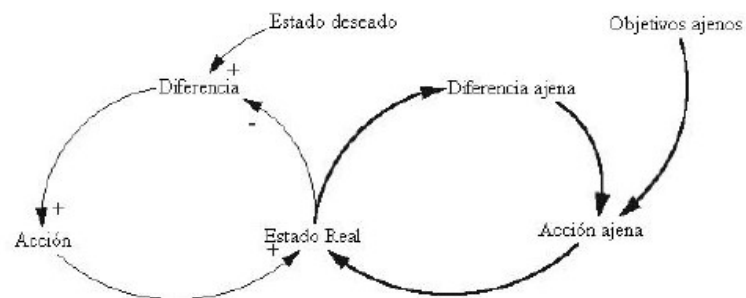
Clase 6

30



Externalización del esfuerzo

En este caso, el sistema descansa en el entorno gran parte del esfuerzo en la búsqueda del estado real. Esto genera una dependencia crónica del sistema en el logro del estado real.



Clase 6

31



Bibliografía

- Apunte de cátedra: Diagramas causales.
- Libros:
 - Introducción al Pensamiento sistémico. O'Connor y McDermott (Capítulo 2)
 - Teoría y Ejercicios prácticos de dinámica de sistema. García, Cátedra UNESCO UPC
 - Dinámica de sistemas. Aracill y Gordillo. Alianza universitaria textos.

Clase 6

32